

u 垂直时,由图 9-3 可知 $v = \sqrt{c^2 - u^2}$ 。为了验证光相对于地面的速率是否真有这样的规律,迈克耳孙和莫雷设计了如图 9-4 所示的实验:一束光经一个 45° 放置的半透明透镜 A 后,一半透射(光线 1),一半反射(光线 2)。这两束光分别经平面镜 B 和 D 反射后再经 A 进入望远镜 T,并发生干涉,干涉图样取决于它们的光程差。

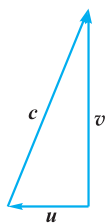


图 9-3 光对地面及对以太的速度关系

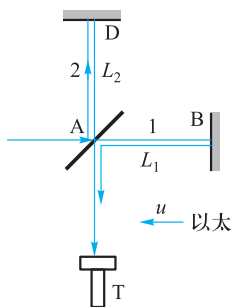


图 9-4 迈克耳孙-莫雷实验

以地面为参考系,若 u 平行于光线 1,则 u 必然垂直于光线 2,令 L_1 和 L_2 分别为 A、B 和 A、D 间距离,忽略镜面的影响,则光线 1 所经历的时间为

$$t_1 = \frac{L_1}{c-u} + \frac{L_1}{c+u} = \frac{2L_1}{c(1-u^2/c^2)}$$

光线 2 所经历的时间为

$$t_2 = \frac{2L_2}{\sqrt{c^2 - u^2}} = \frac{2L_2}{c\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

从而可得,两束光运行的时间差为

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2L_1}{c} \frac{1}{1-u^2/c^2} - \frac{2L_2}{c} \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

如果将仪器旋转 90° 再重复以上实验,则时间差为

$$\Delta t' = t'_1 - t'_2 = \frac{2L_1}{c} \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{2L_2}{c} \frac{1}{1-u^2/c^2}$$

两次测量的时间差之差为

$$\Delta t - \Delta t' = \frac{2(L_1 + L_2)}{c} \left(\frac{1}{1-u^2/c^2} - \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \right) \approx \frac{L_1 + L_2}{c} \frac{u^2}{c^2}$$

上式表明,只要 $u \neq 0$,旋转后的干涉图样就应有变化。但迈克耳孙-莫雷实验及后来人们改进实验装置多次重复这一实验的测量结果都是干涉图样几乎没有变化,这证明 $u = 0$,即地球相对“以太”静止,这就是物理学发展史上著名的“迈克耳孙-莫雷实验零结果”。这是和伽利略变换乃至整个经典力学不相容的实验结果,它使当时的物理学界大为震惊。因为牛顿的绝对时空观和伽利略变换的结论与现实生活的经验完全符合,当时几乎所有人深信其正确性,于是人们就提出种种假说来拯救“以太”。例如,洛伦兹提出物体运动时受到压力而使长度变短(洛伦兹收缩),还有